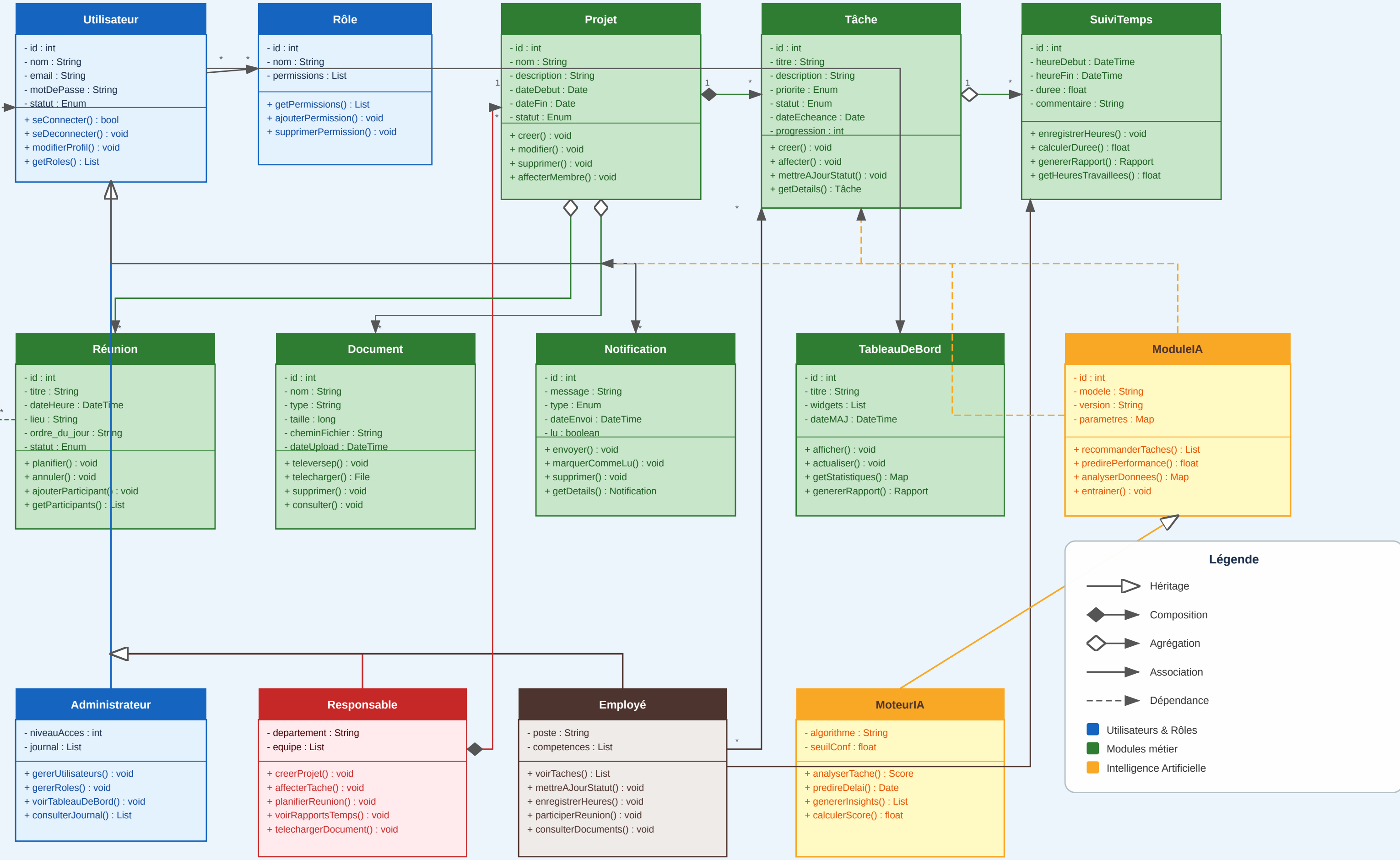


Plateforme ERP SIT — Diagramme de Classes



Application du Diagramme de Classes

Structure générale

Le diagramme est organisé en **3 couches horizontales** qui correspondent directement aux acteurs et aux modules du diagramme de cas d'utilisation. Chaque classe possède ses *attributs* (données) et ses *méthodes* (actions), séparés par une ligne horizontale au sein de la classe.

Couche Utilisateurs (bleu)

Utilisateur est la classe *mère* dont héritent les 3 acteurs du système. Elle regroupe les attributs communs : identifiant, nom, email, mot de passe et statut, ainsi que les méthodes de base comme `seConnecter()` et `modifierProfil()`.

Administrateur — hérite de Utilisateur et ajoute la gestion des comptes (`gererUtilisateurs()`) et des rôles (`gererRoles()`), ainsi qu'un accès au tableau de bord global.

Responsable — hérite de Utilisateur et peut créer des projets, affecter des tâches, planifier des réunions et consulter les rapports de temps.

Employé — hérite de Utilisateur et peut consulter ses tâches, enregistrer ses heures de travail, participer aux réunions et accéder aux documents.

La classe **Rôle** est associée à **Utilisateur** en *many-to-many* (* — *) : un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, et un rôle peut être attribué à plusieurs utilisateurs.

Couche Métier (vert)

Cette couche est le cœur fonctionnel du système avec **7 classes** :

Projet — créé et géré par le Responsable. En *composition* avec Tâche (une tâche ne peut pas exister sans son projet) et en *agrégation* avec Réunion et Document.

Tâche — appartient à un Projet, est affectée à un Employé et liée à *SuiviTemps*. Contient une priorité, un statut et une date d'échéance.

SuiviTemps — enregistre les heures travaillées par un Employé sur une Tâche et permet de générer des rapports de temps via `genererRapport()`.

Réunion — planifiée par le Responsable, elle regroupe des participants (Utilisateurs). Liée au Projet par agrégation.

Document — téléversé par le Responsable, consultable par les Employés. Stocke le chemin du fichier, son type et sa date d'upload.

Notification — générée automatiquement et envoyée aux Utilisateurs concernés. Peut être marquée comme lue via `marquerCommeLu()`.

TableauDeBord — accessible par l'Administrateur, affiche les statistiques globales et permet de générer des rapports consolidés.

Couche Intelligence Artificielle (jaune)

ModuleIA — classe principale du module IA. Elle *dépend* de **Tâche** et **Projet** pour analyser les données. Expose deux fonctions clés : `recommanderTaches()` et `predirePerformance()`.

MoteurIA — sous-classe spécialisée qui hérite de ModuleIA et implémente les algorithmes concrets de calcul de scores (`calculerScore()`) et de génération d'insights (`genererInsights()`).

Résumé des Relations

Type de relation	Entre les classes	Signification
Héritage	Admin / Responsable / Employé → Utilisateur	Ils partagent les attributs et méthodes communs de Utilisateur
Composition	Responsable → Projet Projet → Tâche	La suppression du parent entraîne la suppression de l'enfant
Agrégation	Projet → Réunion / Document Tâche → SuiviTemps	Relation "tout / partie" mais les éléments peuvent exister indépendamment
Association	Utilisateur ↔ Rôle (*—*) Utilisateur → Notification / TableauDeBord	Lien simple entre classes sans dépendance de cycle de vie
Dépendance	ModuleIA → Tâche / Projet	L'IA utilise ces données pour ses analyses sans les posséder
Héritage IA	MoteurIA → ModuleIA	MoteurIA spécialise ModuleIA avec des algorithmes concrets